

RAMAI

02 - Product Specification v1.0

Specifica funzionale dell'MVP - AI Business Operating Assistant per PMI

Stato: Baseline di progetto **Data:** 28 settembre 2026 **Scopo:** trasformare il Product Charter in requisiti direttamente convertibili in backlog e task Codex.

1. Obiettivo del documento

Questa specifica definisce ciò che deve fare la prima versione validabile di RAMAI. La priorità non è costruire un prodotto completo, ma dimostrare che l'AI riesce a trovare attività commercialmente utili che una PMI avrebbe rischiato di dimenticare e che l'utente considera il risultato abbastanza affidabile da tornare ad usarlo e, successivamente, pagarlo.

- MVP focalizzato su email, Business Memory, Today Dashboard, Ask Your Business e preparazione di follow-up.
- Nessuna azione esterna irreversibile viene eseguita autonomamente nella prima release.
- Ogni output AI importante deve essere riconducibile ai dati sorgente.
- Il prodotto deve essere multi-tenant, self-service e predisposto per billing e crescita futura.

2. Ipotesi di prodotto da validare

ID	Area	Ipotesi
H1	Valore	Le PMI perdono opportunità perché informazioni e promesse restano disperse tra email, CRM e agenda.
H2	Comportamento	Una dashboard giornaliera con pochi insight spiegabili è più utile di una chat vuota.
H3	Fiducia	Gli utenti accettano suggerimenti AI se vedono la fonte e mantengono l'approvazione finale.
H4	Monetizzazione	Una quota significativa degli utenti attivati accetta un piano a pagamento quando il prodotto recupera tempo o opportunità concrete.

3. Persona primaria e contesto d'uso

Persona primaria: titolare, responsabile commerciale o responsabile operativo di una PMI B2B da circa 5 a 50 dipendenti. Usa intensamente email e calendario; spesso possiede un CRM ma non sempre viene aggiornato con disciplina. Ha poco tempo, non vuole “imparare l'AI” e vuole capire subito cosa richiede attenzione.

- Desktop come esperienza primaria dell'MVP, interfaccia responsive su mobile.
- Lingua iniziale: italiano; architettura pronta per internazionalizzazione.
- Valore percepito: riduzione delle dimenticanze, velocità nel ricostruire il contesto, migliore disciplina di follow-up.

4. Priorità

Priorità	Regola
Must	Necessario per poter testare l'ipotesi centrale dell'MVP.
Should	Importante e previsto, ma rinviabile se compromette il rilascio della beta.
Could	Utile dopo la validazione; non deve rallentare il core.

5. Epic e User Story dell'MVP

EPIC 1 - Accesso, tenant e onboarding

US-01 - Creazione account self-service [Must]

Come titolare di una PMI voglio creare un account senza intervento commerciale, per iniziare subito a provare il prodotto.

Flusso / dati principali

- Registrazione con email e password oppure provider OAuth supportato.
- Creazione automatica del tenant aziendale.
- Conferma email prima di accedere ai dati aziendali.

Acceptance criteria

- L'utente può completare la registrazione senza contatto umano.
- Ogni nuovo account appartiene a un tenant separato.
- Non è possibile accedere all'app con email non verificata, salvo esplicita modalità di test.
- Gli eventi di registrazione e verifica sono tracciati.

US-02 - Onboarding guidato [Must]

Come nuovo utente voglio essere guidato nei passaggi iniziali, per raggiungere il primo valore senza dover leggere un manuale.

Flusso / dati principali

- Passi: profilo azienda, sorgente dati, autorizzazioni, prima scansione, risultati.
- Visualizzazione avanzamento e possibilità di riprendere l'onboarding.

Acceptance criteria

- L'onboarding mostra chiaramente il prossimo passo.
- Lo stato è persistente anche dopo logout.
- L'utente arriva alla prima analisi in meno di 5 minuti in condizioni normali.

US-03 - Profilo aziendale minimo [Must]

Come amministratore voglio descrivere brevemente la mia azienda, per permettere all'AI di interpretare meglio contatti e priorità.

Flusso / dati principali

- Ragione sociale, settore, numero indicativo dipendenti, lingua, fuso orario, dominio email principale.

Acceptance criteria

- I campi minimi obbligatori sono validati.
- La lingua e il fuso orario influenzano briefing e scadenze.
- Le informazioni sono modificabili dall'amministratore.

US-04 - Gestione utenti e ruoli base [Should]

Come amministratore voglio invitare collaboratori, per condividere la Business Memory in modo controllato.

Flusso / dati principali

- Ruoli MVP: Owner, Admin, Member.

- Invito tramite email con scadenza.

Acceptance criteria

- Solo Owner/Admin possono invitare utenti.
- Un utente non può accedere a tenant diversi senza invito esplicito.
- Le autorizzazioni sono applicate lato server.

US-05 - Piano Free e limiti d'uso [Must]

Come utente Free voglio conoscere i limiti del piano e il consumo, per capire quando valutare l'upgrade.

Flusso / dati principali

- Contatore azioni AI, sorgenti collegate e limiti periodo.
- Messaggi di upgrade senza blocchi improvvisi.

Acceptance criteria

- Il sistema impedisce consumi oltre i limiti definiti.
- Il contatore è coerente con il consumo registrato.
- L'utente vede sempre il proprio piano corrente.

EPIC 2 - Connessione e analisi email

US-06 - Collegamento Microsoft 365 / Outlook [Must]

Come utente voglio collegare la mia casella Microsoft 365 tramite OAuth, per permettere al sistema di analizzare le conversazioni autorizzate.

Flusso / dati principali

- OAuth 2.0, consenso esplicito, token cifrati.
- Permessi minimi necessari.

Acceptance criteria

- Nessuna password della casella viene memorizzata.
- Il sistema gestisce refresh token e revoca.
- In caso di revoca il connettore entra in stato "richiede riconnessione".

US-07 - Collegamento Gmail [Should]

Come utente Gmail voglio collegare la mia casella con la stessa semplicità, per utilizzare il prodotto senza cambiare provider.

Flusso / dati principali

- OAuth Google, permessi minimi, import incrementale.

Acceptance criteria

- Connessione e disconnessione sono self-service.
- I token sono cifrati.
- Gli errori di autorizzazione sono comprensibili all'utente.

US-08 - Import iniziale controllato [Must]

Come nuovo utente voglio importare un periodo limitato di email, per ottenere rapidamente valore senza analizzare l'intera cronologia.

Flusso / dati principali

- Default: finestra recente configurabile dal prodotto.
- Import asincrono con stato visibile.

Acceptance criteria

- L'import non duplica messaggi.
- Il sistema può riprendere un import interrotto.
- L'utente vede avanzamento e ultimo aggiornamento.

US-09 - Sincronizzazione incrementale [Must]

Come utente attivo voglio che nuove email vengano acquisite automaticamente, per mantenere aggiornato il contesto aziendale.

Flusso / dati principali

- Delta sync/webhook quando disponibile, fallback schedulato.

Acceptance criteria

- I nuovi messaggi vengono associati al tenant corretto.
- Non vengono creati duplicati.
- Gli errori temporanei vengono ritentati con backoff.

US-10 - Classificazione email [Must]

Come utente voglio che l'AI distingua email operative, commerciali, informative e irrilevanti, per concentrarsi su ciò che conta.

Flusso / dati principali

- Categorie MVP: lead/opportunità, cliente, richiesta operativa, appuntamento, amministrativa, newsletter/rumore, altro.

Acceptance criteria

- Ogni classificazione conserva confidence e modello/versione.
- Email con bassa confidenza possono essere marcate "da verificare".
- La classificazione può essere corretta dall'utente.

US-11 - Rilevazione email senza risposta [Must]

Come titolare voglio sapere quali richieste importanti non hanno ricevuto risposta, per evitare di perdere clienti o opportunità.

Flusso / dati principali

- Riconoscimento direzione messaggi, stato conversazione, tempo trascorso e importanza.

Acceptance criteria

- Il sistema evita di segnalare thread già chiusi o risposti.
- Ogni alert mostra il messaggio o thread che lo ha originato.
- L'utente può archiviare o segnare l'alert come non rilevante.

US-12 - Sintesi thread [Must]

Come utente voglio una sintesi affidabile di una conversazione lunga, per capire rapidamente contesto e prossima azione.

Flusso / dati principali

- Sintesi, decisioni, richieste, persone coinvolte, date rilevanti.

Acceptance criteria

- La sintesi cita/collega i messaggi sorgente.
- Non inventa importi o date non presenti.
- L'utente può aprire il thread originale.

EPIC 3 - Business Memory

US-13 - Creazione automatica contatti [Must]

Come utente voglio che il sistema riconosca i contatti dalle email, per costruire automaticamente la memoria aziendale.

Flusso / dati principali

- Nome, email, dominio, azienda probabile, prima/ultima interazione.

Acceptance criteria

- Lo stesso indirizzo email non genera duplicati nello stesso tenant.
- Le modifiche manuali hanno precedenza sulle inferenze AI.

US-14 - Riconoscimento aziende [Must]

Come utente voglio che contatti dello stesso dominio siano raggruppati in aziende, per avere una vista commerciale coerente.

Flusso / dati principali

- Raggruppamento dominio + segnali testuali; eccezioni per provider pubblici.

Acceptance criteria

- Domini Gmail/Outlook/Yahoo non generano automaticamente aziende.
- L'utente può unire o separare aziende/contatti.

US-15 - Timeline cliente/contatto [Must]

Come utente voglio vedere la cronologia delle interazioni con un contatto o azienda, per ricostruire rapidamente cosa è successo.

Flusso / dati principali

- Email, insight, task, eventi e note in ordine temporale.

Acceptance criteria

- Ogni elemento è riconducibile alla sorgente.
- La timeline rispetta i permessi utente.
- L'ordinamento usa il fuso orario del tenant.

US-16 - Estrazione impegni e promesse [Must]

Come utente voglio che l'AI riconosca frasi come "ti richiamo venerdì" o "invio il preventivo", per trasformarle in attività ricordabili.

Flusso / dati principali

- Estrazione attore, azione, data/scadenza, confidence.

Acceptance criteria

- Le attività inferite mostrano sempre la frase sorgente.
- Date ambigue vengono marcate e non trasformate in scadenze certe.
- L'utente può confermare, correggere o ignorare.

US-17 - Deduplica e qualità della memoria [Must]

Come utente voglio evitare duplicati e associazioni errate, per mantenere affidabili suggerimenti e ricerche.

Flusso / dati principali

- Regole deterministiche + similarità; audit delle fusioni.

Acceptance criteria

- Le fusioni automatiche ad alto rischio non avvengono senza conferma.
- È possibile annullare una fusione manuale recente.
- Ogni record conserva provenance/source.

EPIC 4 - Today, insight e azioni

US-18 - Today Dashboard [Must]

Come titolare voglio vedere in una sola schermata cosa richiede attenzione oggi, per decidere velocemente le priorità.

Flusso / dati principali

- Lista ordinata di insight con priorità, motivo, contatto/azienda, età e azione suggerita.

Acceptance criteria

- La dashboard mostra solo insight attivi.
- Ogni insight espone "perché lo vedo".
- Caricamento iniziale entro un tempo percepito accettabile con stato di caricamento.

US-19 - Scoring priorità [Must]

Come utente voglio che gli insight siano ordinati per importanza commerciale e urgenza, per occuparmi prima delle attività ad alto valore.

Flusso / dati principali

- Fattori: età, importanza mittente, tipo richiesta, valore opportunità se noto, scadenza, confidence.

Acceptance criteria

- Lo score è spiegabile tramite fattori leggibili.
- Le regole possono essere versionate.
- Non viene mostrata una falsa precisione percentuale se non validata.

US-20 - Insight "cliente da richiamare" [Must]

Come titolare voglio essere avvisato quando un contatto commerciale rischia di essere dimenticato, per aumentare i follow-up utili.

Flusso / dati principali

- Trigger basato su conversazione, impegno, assenza attività o stallo.

Acceptance criteria

- Ogni insight contiene evidenza sorgente.
- Un insight chiuso non ricompare senza nuovo evento significativo.
- L'utente può snoozare l'insight.

US-21 - Preparazione bozza email [Must]

Come utente voglio che l'AI prepari una risposta o un follow-up coerente con la conversazione, per risparmiare tempo mantenendo il controllo.

Flusso / dati principali

- Bozza basata solo sul contesto autorizzato e tono aziendale base.

Acceptance criteria

- La bozza non viene inviata automaticamente nell'MVP.
- L'utente può copiarla/modificarla.
- Il sistema segnala quando mancano informazioni rilevanti.

US-22 - Gestione stato insight [Must]

Come utente voglio segnare un suggerimento come fatto, ignorato o da ricordare più tardi, per mantenere pulita la dashboard.

Flusso / dati principali

- Stati: Open, Done, Dismissed, Snoozed.

Acceptance criteria

- Ogni cambio stato è auditabile.
- Lo snooze richiede una data/periodo.
- Gli insight completati restano consultabili nello storico.

EPIC 5 - Ask Your Business, briefing, fiducia e misurazione

US-23 - Ask Your Business [Must]

Come titolare voglio fare domande in linguaggio naturale sui rapporti con clienti e attività, per ottenere risposte senza cercare manualmente nei sistemi.

Flusso / dati principali

- Query RAG/structured retrieval sulla Business Memory; risposta con fonti interne.

Acceptance criteria

- La risposta distingue fatti da inferenze.
- Quando i dati non bastano, il sistema dice che non può concludere.
- Ogni fatto importante è collegabile alla sorgente interna.

US-24 - Daily Briefing [Should]

Come utente voglio ricevere ogni giorno un riepilogo delle attività più importanti, per iniziare la giornata sapendo dove intervenire.

Flusso / dati principali

- Briefing in-app; email opzionale configurabile.

Acceptance criteria

- Il briefing non contiene elementi già chiusi.
- Rispetta lingua e fuso orario.
- L'utente può disattivare l'email senza disattivare la dashboard.

US-25 - Feedback sulla qualità AI [Must]

Come utente voglio indicare se un insight è utile o errato, per migliorare il prodotto e rendere misurabile la qualità.

Flusso / dati principali

- Feedback rapido utile/non utile + motivo opzionale.

Acceptance criteria

- Il feedback viene associato a insight, versione modello e tenant senza esporre dati ad altri tenant.
- È disponibile una metrica aggregata di precisione percepita.

US-26 - Audit e spiegabilità [Must]

Come amministratore voglio sapere quale dato ha generato un suggerimento e quale azione è stata effettuata, per fidarmi del sistema.

Flusso / dati principali

- Audit di connector sync, AI run, insight, cambio stato, bozza generata.

Acceptance criteria

- Ogni evento contiene timestamp, tenant, actor e correlation id.
- L'audit non memorizza segreti OAuth o prompt contenenti dati non necessari.

US-27 - Cancellazione/disconnessione dati [Must]

Come cliente voglio poter scollegare una sorgente e richiedere la cancellazione dei dati, per mantenere il controllo sulle informazioni aziendali.

Flusso / dati principali

- Disconnessione con revoca token; workflow cancellazione tenant/account.

Acceptance criteria

- La disconnessione interrompe nuove sincronizzazioni.
- La richiesta di cancellazione segue una procedura tracciata.
- Il sistema informa chiaramente quali dati saranno eliminati e quali log minimi devono eventualmente essere conservati per obblighi tecnici/legali.

6. Requisiti non funzionali MVP

Area	Requisito
Sicurezza	OAuth per le sorgenti esterne; cifratura in transito e a riposo; segreti in secret store; principio del minimo privilegio.
Isolamento tenant	Ogni query e servizio deve essere tenant-aware. Test automatici devono verificare l'impossibilità di cross-tenant access.
Audit	Azioni AI e cambi di stato rilevanti devono avere correlation id, actor, tenant, timestamp e versione del componente/modello.
Affidabilità AI	Fatti e inferenze devono essere distinguibili. I suggerimenti ad alto impatto richiedono evidenza sorgente.
Performance	Le pagine principali devono apparire reattive; elaborazioni lunghe devono essere asincrone con stato e retry.
Osservabilità	Log strutturati, metriche di error rate, latenza, costo AI per tenant, stato connettori e code di elaborazione.
Privacy	Minimizzazione dei dati, configurazione retention, revoca connettori, cancellazione e tracciabilità delle operazioni.
Cost control	Ogni chiamata AI deve registrare provider/modello/tokens/costo stimato e deve poter essere limitata per piano/tenant.
Portabilità AI	Il dominio applicativo non deve dipendere direttamente da un singolo modello; usare un AI gateway/abstraction layer.
Testabilità	Servizi core con unit test, integration test e test end-to-end sui flussi critici.

7. Eventi e dati minimi da tracciare

- UserRegistered, EmailVerified, TenantCreated, OnboardingStepCompleted.
- ConnectorAuthorized, ConnectorSyncStarted, ConnectorSyncCompleted, ConnectorSyncFailed, ConnectorRevoked.
- EmailImported, ThreadClassified, ContactCreated, CompanyCreated, CommitmentExtracted.
- InsightCreated, InsightViewed, InsightDone, InsightDismissed, InsightSnoozed, InsightFeedbackSubmitted.
- BusinessQuestionAsked, BusinessAnswerGenerated, DraftGenerated.
- AIUsageRecorded con provider, modello, token input/output, costo stimato, latenza, esito.

8. Metriche di successo della beta

KPI	Definizione	Target
Activation rate	Utente collega almeno una sorgente e completa la prima scansione	>= 50% iniziale; obiettivo 60%
Time to first value	Tempo registrazione -> primo insight visualizzato	< 5 minuti in condizioni normali
Valid insight rate	Insight giudicati utili o non contestati su campione validato	Target beta >= 70%
Weekly active	Utenti attivati che tornano almeno 1 volta/settimana	Da misurare; trend crescente
Draft usefulness	Bozze usate o modificate anziché scartate	Target sperimentale >= 50%
Beta willingness to pay	Aziende beta che dichiarano di continuare a pagamento	4-5 su 10 come segnale iniziale
Free -> Paid	Conversione dopo apertura pubblica	3-5% iniziale; 5-8% obiettivo

9. Definition of Done per ogni user story

- Acceptance criteria implementati e verificati.
- Test automatici adeguati al rischio (unit/integration/e2e).
- Autorizzazioni e tenant isolation verificate.

- Log e metriche necessari presenti.
- Errori utente gestiti con messaggi comprensibili.
- Nessun segreto o dato sensibile scritto nei log.
- Documentazione tecnica aggiornata.
- Code review completata; per codice generato da Codex, revisione umana obbligatoria sulle aree security/data/AI action.
- Funzione deployata in ambiente test ed eseguita almeno una volta sul flusso reale previsto.

10. Fuori scope della v1.0 MVP

- Invio autonomo di email senza approvazione utente.
- ERP, contabilità, fatturazione e magazzino.
- WhatsApp, centralino VoIP e trascrizione telefonate.
- Campaign manager completo e pubblicazione social.
- Agenti autonomi multi-step con capacità di spesa o azioni irreversibili.
- Forecast finanziario, HR e project management.
- Connettori CRM multipli completi: nella beta possono essere simulati/importati o introdotti in una fase successiva alla validazione email-first.
- App mobile nativa.

11. Sequenza di implementazione raccomandata

Fase	Focus	Contenuto
Sprint 0	Fondazioni	Repository, CI/CD, tenant model, auth, logging, secrets, ambiente dev/test.
Sprint 1	Onboarding + Outlook	US-01/02/03/05/06/08 con import email minimo.
Sprint 2	Business Memory	US-10/12/13/14/15/16/17.
Sprint 3	Today Engine	US-11/18/19/20/22 + feedback base.
Sprint 4	AI Assistant	US-21/23/25/26.
Sprint 5	Hardening beta	Sync incrementale, cancellazione dati, metriche, performance, sicurezza, Daily Briefing se sostenibile.

12. Gate di uscita dall'MVP

L'MVP non viene considerato "riuscito" perché il software funziona tecnicamente. Il gate è di mercato. Dopo l'alpha interna, la beta con 10 PMI deve dimostrare almeno tre segnali:

- Gli insight individuano problemi reali con una qualità percepita sufficiente.
- Gli utenti tornano spontaneamente alla Today Dashboard o al briefing.
- Almeno 4-5 aziende su 10 dichiarano che continuerebbero ad usare RAMAI pagando un prezzo coerente con il valore ricevuto.

Solo dopo questo gate si aumenta in modo significativo il perimetro con CRM multipli, automazioni autonome, campagne marketing e internazionalizzazione.

13. Prossimo documento

03_UX_UI_Flows_v1.0 dovrà trasformare le user story in esperienza utente: sitemap, onboarding, Today Dashboard, scheda contatto/azienda, Ask Your Business, dettaglio insight, gestione connettori e pricing/upgrade. Le schermate devono essere progettate con il principio "zero training": l'utente deve capire cosa fare senza manuale o consulente.